

M 5 Orbitale als Kästchen darstellen – so geht's!

Info-Text

Nach dem sogenannten Kästchenschema stellt jedes Kästchen ein Orbital dar. Die Elektronen im Kästchen werden durch Pfeile mit ihrer Spitze nach oben bzw. unten (2 Drehrichtungen, auch Spin genannt) symbolisiert. Die Verteilung der Elektronen eines Atoms auf seine Orbitale erfolgt nach bestimmten Regeln (siehe Abb. 1 und 2).

1. Orbitalbesetzung mit Elektronen in der Reihenfolge wachsender Energie:

Die Energie der Elektronen nimmt mit zunehmendem Kernabstand zu. Die Besetzung beginnt also mit dem Orbital mit der niedrigsten Energie, dem 1s-Orbital, dann 2s-Orbital usw (Abb. 1). Später kommt es dann zu Ausnahmen. Die erste Ausnahme ist die vorgezogene Besetzung des 4s-Orbitals bei K und Ca. Kleine Orbitale werden vom Atomkern stärker angezogen und damit ist der Atomzustand insgesamt energieärmer (bzw. stabiler).

2. Hund'sche Regel: Energiegleiche Orbitale innerhalb der s-, p-, d- und f-Orbitale werden zunächst einzeln mit Elektronen gleicher Drehrichtung (Pfeilspitze also immer nach oben oder unten), also ohne Spinpaarung besetzt.

3. Pauli-Prinzip: Wenn alle energiegleichen Orbitale mit einem Elektron besetzt sind, erfolgt in jedes Orbital (Kästchen) die Auffüllung mit einem Elektron entgegengesetzter Spinrichtung. In einem Orbital können sich maximal 2 Elektronen aufhalten; sie unterscheiden sich also dann nur noch in ihrer Drehrichtung.

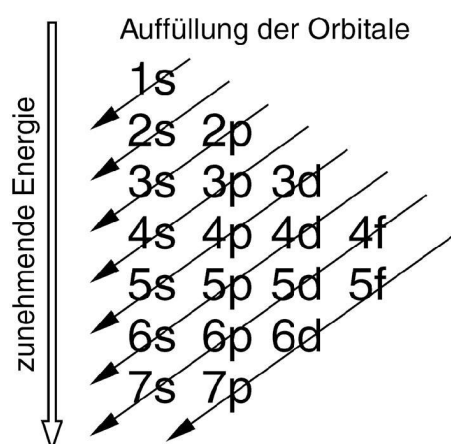


Abb. 1: Reihenfolge der Orbitalbesetzung nach wachsender Energie

Kästchen-Schema

	1s		
H	↑		
He	↑↓	2s	2p
Li	↑↓	↑	
Be	↑↓	↑↓	
B	↑↓	↑↓	↑
F	↑↓	↑↓	↑↓ ↑↓ ↑
Ne	↑↓	↑↓	↑↓ ↑↓ ↑↓

Kurzschreibweise

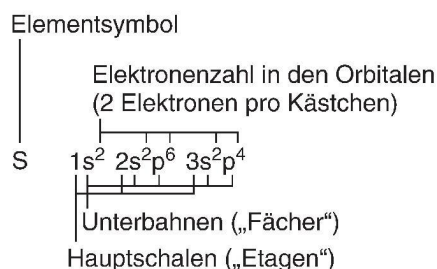


Abb. 2: Reihenfolge der Besetzung der einzelnen Elektronen auf die einzelnen Kästchen (Orbitale) unter Berücksichtigung aller Regeln

Aufgaben

- Zeichnen und besetzen Sie das Kästchen-Schema der Atome C, N, O, Mg, S, Cl und K mit Elektronen. Geben Sie auch die Kurzschreibweise für die Besetzung der Orbitale an.
- Stellen Sie das Kästchen-Schema der obigen Atome mithilfe von Streichholzschachteln (einzelne Orbitale) und Streichhölzern (einzelne Elektronen) dar. Sie können die Streichholzschachteln dann z. B. auf einen Karton kleben und so ein dauerhaftes Kästchen-Schema zur Visualisierung erstellen.